LPP
JACQUES RAYNAUD

JACQUES RAYNAUD
Lycée Professionnel Privé

EQUATIO
Créateur d'avenir

NIVEAU **CAP IFCA 2A**	THÈME / DOMAINE Braser, raccorder les organes, poser les manomètres — **module atelier A2-a** (4 h)	MODULE A2-A · 1ER DES 3 MODULES ATELIER DE S11 **Brasage et raccordement de la ligne liquide**	SÉQUENCE **S11** P5 · positionnement : 2e année, sem. 4
SEMAINE / DATE Sem. 4 · 22/09/2026 (matin)	SALLE / ZONE Atelier Froid — zone chantier A2 + poste brasage + vestiaire	DURÉE PRÉVUE 4 h — une seule demi-journée — DURÉE EFFECTIVE : _____	ENCADREMENT 1 professeur

TÂCHES

T10 Repérer, raccorder, assembler les réseaux fluidiques, aérauliques et électriques
T11 Contrôler les circuits hors fonctionnement

SAVOIRS

Prérequis : **S2.1** Outils, normes et représentation · **S5.5** Réseaux fluidiques et mécanique des fluides
Travaillés : **S5.1** Systèmes thermodynamiques à détente directe *augmenté (rôle des organes de la ligne liquide)* · **S6.1** Santé et sécurité au travail + **S6.2** Principaux risques et moyens de prévention *nouveau (brûlure/incendie du brasage)*

SAVOIR-ÊTRE

Sécurité sans rappel (permis de feu respecté) · rigueur du geste de brasage · honnêteté de l'auto-contrôle qualité

COMPÉTENCES (≤ 4)

Confortement → Évaluation
C3.4 Façonner, raccorder, assembler, isoler les circuits *sur T10 · T11 · S5.5 · S6.2*

Découverte **C4.7** Raccorder les équipements de charge, de mesure et de contrôle *sur T13 · S5.5 — pose des prises de pression, amorce du raccordement charge/mesure*

MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE

La ligne liquide a été façonnée en séquence S10. **Ordre d'intervention n° OI-2026-S11-01** : le client demande l'**assemblage et le brasage de la ligne liquide**, le **montage du filtre déshydrateur et du voyant liquide**, ainsi que la **pose des prises de pression**. Aujourd'hui : brasage sous balayage d'azote, montage des organes, pose des prises de pression BP/HP. **Aucune mise sous pression ni sous tension cette semaine** — assemblage et brasage uniquement, contrôle qualité de chaque brasure au fil de l'eau.

OBJECTIFS — JE SERAI CAPABLE DE…

- **respecter la procédure du permis de feu** et les gestes interdits du poste de brasage ;
- **assembler et braser** la ligne liquide sous balayage d'azote, en binôme guidé ;
- **monter** le filtre déshydrateur et le voyant liquide dans le bon sens de circulation ;
- **poser les prises de pression** BP/HP et **auto-contrôler** la qualité de chaque brasure.

PRÉREQUIS — JE SAIS DÉJÀ… *(réactivés par l'exercice au fil de l'eau, phase 4)*

- lire le schéma de la ligne liquide façonnée en S10 (S2.1) ;
- nommer les organes et les raccordements du réseau fluidique (S5.5) ;
- façonner un tube cuivre (cintrage, emboîture, dudgeon — acquis en S10) ;
- porter les EPI de l'atelier sans rappel.

Méthode du module : démonstration de sécurité imposée, puis pratique guidée en 2 jalons + fiche d'auto-contrôle qualité de brasure — le brasage est un geste à risque : il se **démontre**, il ne se découvre pas. Le professeur réalise et commente intégralement une brasure sous azote avant toute pratique élève. Les élèves brasent ensuite en binômes, par **2 jalons successifs validés** (**jalon 1** : assemblage + brasage sous azote de la ligne liquide ; **jalon 2** : montage des organes filtre/voyant + pose des prises de pression), chaque jalon se clôturant par le remplissage de la **fiche d'auto-contrôle qualité de brasure** (aspect du cordon, absence de calamine, tenue mécanique). Module resserré sur 4 h : priorité au geste central du brasage sous azote.

⚠ **Sécurité** — **Permis de feu** obligatoire avant toute flamme, zone dégagée de matières inflammables, extincteur et point d'eau localisés au poste · **chalumeau oxyacétylénique** : ouverture/fermeture des bouteilles dans l'ordre, contrôle de flamme avant brasage · **brasage sous balayage d'azote** (anti-oxydation interne, débit faible et continu) · **EPI** : lunettes teintées, gants cuir, tablier ignifugé. **Gestes interdits** : jamais d'oxygène seul ni d'air comprimé pour une épreuve, jamais de flamme à proximité d'une matière inflammable, ne jamais quitter un poste flamme allumée.
🚨 **En cas d'incident :** couper les bouteilles (arrêt d'urgence gaz), alerter le professeur, extincteur et point d'eau localisés en phase 5.

créé le 05/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Déroulement — module atelier 4 h (canon académique compressé), intégralité du temps élève

Détailler les activités réelles (jamais « écoutent, participent »). La colonne **Observations** se remplit PENDANT la séance (écarts, difficultés, durée effective) et nourrit la synthèse. Préparation de chantier (phases 1 à 5) : **1 h 00**, à la limite du plafond d'1 h maximum. Une seule demi-journée, pas de pause méridienne : la pratique tient en 2 jalons (au lieu de 3 sur l'ancienne version 8 h).

DURÉE	PHASE	CONTENU ET DÉROULÉ	PROFESSEUR	ÉLÈVES	DOCS / MATÉRIELS	OBSERVATIONS
Demi-journée — 4 h 00 (préparation de chantier = 1 h 00)						
10 min	**1. Débuter la séance**	Accueil en salle, appel, rappel du fonctionnement du module (démonstration puis pratique guidée en 2 jalons).	Fait l'appel, présente l'organisation du module.	S'installent, prennent connaissance du déroulé.	Liste d'appel · déroulé affiché	
10 min	**2. Mettre en situation**	Ordre d'intervention OI-2026-S11-01 : assembler et braser la ligne liquide, monter le filtre déshydrateur et le voyant liquide, poser les prises de pression BP/HP.	Présente l'ordre d'intervention et les organes à monter.	Reformulent la mission du module.	Ordre d'intervention imprimé	
5 min	**3. Présenter les objectifs**	Les 4 « je serai capable de… » lus et affichés ; lien avec la formule (C3.4, C4.7) et avec le positionnement du jour (confortement vers évaluation).	Affiche et commente rapidement.	Repèrent l'objectif qui les concerne le plus aujourd'hui.	Affiche objectifs	
15 min	**4. Vérifier les prérequis**	**Passage en tenue échelonné + exercice au fil de l'eau** : relire le schéma de la ligne liquide façonnée en S10 et repérer sur un schéma vierge les organes déjà nommés (filtre déshydrateur, voyant liquide, détendeur).	Distribue l'exercice, contrôle les tenues et les EPI au vestiaire.	Se changent par vagues ; en attente, font l'exercice de repérage sur schéma.	Schéma de la ligne liquide (annexe A3) · schéma vierge à compléter · EPI complets	
20 min	**5. Donner la démarche**	**Mise en sécurité de la zone** (permis de feu à faire viser, risques du jour : brûlure, incendie, gestes interdits, conduite à tenir en cas d'incident, extincteur et point d'eau localisés) puis **planter la notion** : OBSERVER en silence le montage de brasage sous azote (bouteille, détendeur, sens de balayage) → NOMMER « balayage d'azote » → EXPLICITER son rôle anti-oxydation, sans allumer le chalumeau.	Fait viser le permis de feu, anime le rituel sécurité, présente le montage azote sans flamme.	Observent le montage, répondent aux questions, notent le rôle du balayage.	Permis de feu (à viser) · montage azote de démonstration (bouteille + détendeur, sans flamme) · fiche de sécurité à cocher	

20 min	**6. Guider l'étude (a) — démonstration de sécurité imposée**	Démonstration commentée du professeur, resserrée sur le geste central : ouverture des bouteilles dans l'ordre, contrôle de flamme, réalisation d'une brasure complète sous balayage d'azote, extinction et fermeture des bouteilles. Un seul poste, tous les élèves en arc de cercle à distance de sécurité.	Réalise et commente chaque geste, insiste sur les points de contrôle et les gestes interdits.	Observent en silence à distance de sécurité, ne manipulent rien, notent les points de contrôle.	Poste de brasage complet (chalumeau, azote, tubes de démonstration) · EPI professeur	
15 min	*Pause.*					
1 h 00	**6. Guider l'étude (b) — pratique guidée,** jalon 1	Chaque binôme, sous surveillance rapprochée du professeur : assemblage des tronçons de la ligne liquide, puis brasage sous balayage d'azote poste par poste (le professeur valide l'ouverture des gaz de chaque binôme avant tout allumage). Remplissage de la fiche d'auto-contrôle qualité de brasure à l'issue du jalon.	Valide chaque ouverture de gaz, circule poste par poste, contrôle les gestes de sécurité et la qualité des cordons.	Assemblent puis brasent en binôme sous azote, remplissent leur fiche d'auto-contrôle qualité au fil de l'eau.	Postes de brasage (1 par binôme) · azote · fiche d'auto-contrôle qualité de brasure	
45 min	**6. Guider l'étude (c) — pratique guidée,** jalon 2	Montage du filtre déshydrateur et du voyant liquide dans le bon sens de circulation (repère de sens sur le schéma), brasage des raccords associés sous azote, puis pose des prises de pression BP/HP (amorce du raccordement charge/mesure). Finalisation de la fiche d'auto-contrôle qualité de brasure sur l'ensemble des cordons du module.	Contrôle le sens de montage avant brasage, valide chaque ouverture de gaz, contrôle l'emplacement des prises de pression, circule et valide la qualité.	Montent filtre déshydrateur et voyant liquide dans le bon sens, brasent sous azote, posent les prises de pression BP/HP, finalisent leur fiche d'auto-contrôle.	Filtres déshydrateurs · voyants liquide · prises de pression BP/HP · postes de brasage · fiche d'auto-contrôle qualité	
15 min	**7-8. Synthèse + évaluer et réajuster**	Mise en commun : chaque binôme présente sa fiche d'auto-contrôle qualité de brasure ; auto-positionnement par compétence (C3.4, C4.7 + savoir-être) puis validation professeur.	Organise la mise en commun, recueille les grilles, valide.	Présentent leurs brasures, s'auto-positionnent honnêtement.	Grilles d'évaluation	
10 min	**8 bis. Bon de commande**	Rituel chantier : carnet de bord du module + bon de commande hebdomadaire (matériel manquant, quantités de baguettes de brasure et de gaz).	Collecte, questionne la pertinence des quantités.	Rédigent carnet et bon de commande.	Carnets · bons de commande	
10 min	**9. Ranger — nettoyer**	Fermeture et rangement des bouteilles de gaz, nettoyage des postes de brasage, vérification visuelle de l'ensemble des brasures du module.	Supervise la fermeture des gaz et la remise en ordre.	Ferment les bouteilles, rangent, nettoient, vérifient.	—	
5 min	**10. Clôturer la séance**	Retour en tenue de ville, restitution des EPI, annonce du module suivant (T1 — le détendeur et la surchauffe).	Supervise le vestiaire, clôt et annonce la suite.	Se changent, restituent, sortent.	—	

Croisements disciplinaires : prévention des risques (permis de feu, brûlure/incendie) · technologie (rôle des organes de la ligne liquide) · co-intervention français (carnet de bord) · chef-d'œuvre (vidéo) · module A2 (chantier de projet) déjà entamé en S10.

SYNTHÈSE DE LA SÉANCE (À CHAUD)

MODIFICATIONS À PORTER (POUR LA PROCHAINE FOIS)

créé le 05/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise